本形學
Ontypology

- 從異同到分合，從分合到形，從形到理解這條路，大腦走了億萬年。
- 邏輯學百年前是哲學，當看清楚後是顯學(科學)
- 今探討「形」(大腦概念) 是哲學，本形學將「形」，看清楚轉成顯學(科學)，並實践化 Mind AI 。

本形学 Ontypology ★

异同 → 分合 → 形 → 理解 → 显学(科学)



化學證明：精確立形與推導的完整指南

CHEMICAL PROOF: A Complete Guide to Accurate Modeling and Deduction

(IDENTITY)

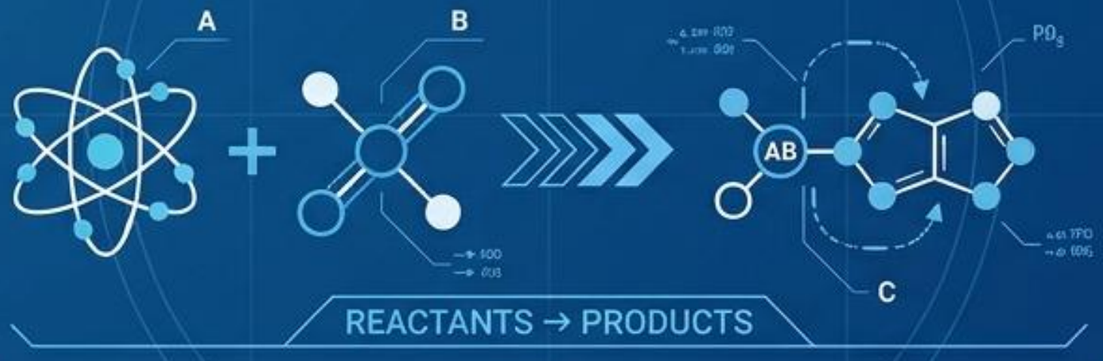
Reactant ID	Product ID	Catalyst	Reaction ID
R:001	P-001	None	R9N-45A
R:001	P-001	None	R3N-45A

VERIFIED:
UNIQUE IDENTIFIER DETECTED

[ATTRIBUTE]

Parameter	Value	Unit
反應物類別	Type A	
分子結構	Complex	
初始濃度	1.0 M	

LOADING: 85%



{ COMPOSITION }

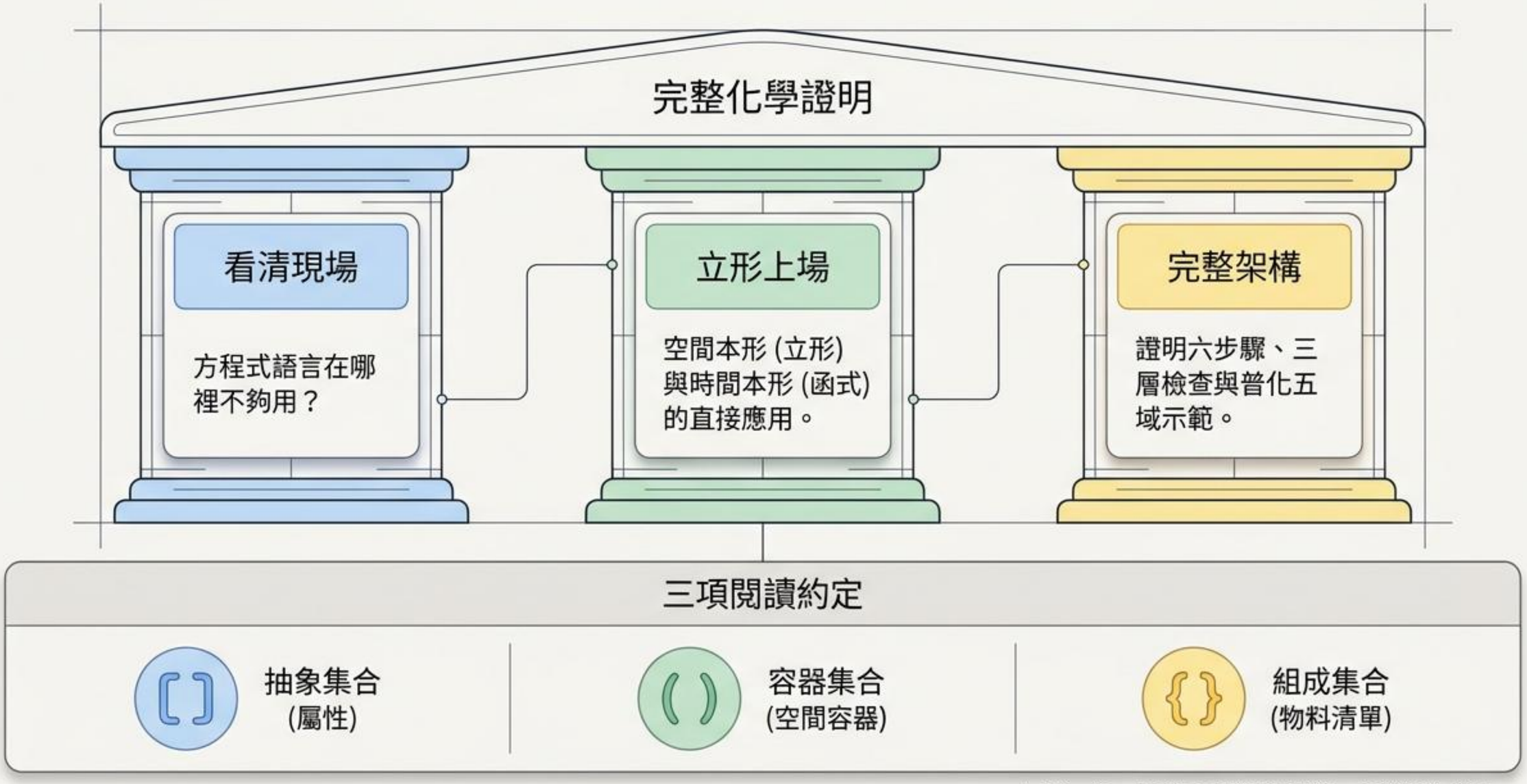
Component	Percentage	State
Element A	40%	Solid
Element B	60%	Liquid

COMPOSITION ANALYSIS COMPLETE

空間與時間本形在化學現場的準確應用 —— 從鍵結歸類、質量守恆到能斯特方程的視覺化操作手冊。

MIND AI

化學證明篇的三大核心任務與閱讀約定



* 「形」 (Type) 意指被完整描述的對象，本書統稱為「形」

方程式精確回答了「量等不等」，卻在「形」的描述留下四處缺口

Gap Analysis

$$2H_2(g) + O_2(g) \rightarrow 2H_2O(l)$$

缺口一：規則 (Rules)
– 類別被寫成死清單，無法容納新物種。

缺口二：身份 (Identity)
– 過程一走就散，缺乏不隨內容變動的邊界。

缺口三：結構 (Structure)
– 部件只是並列，不分主次與依存。

缺口四：過程 (Process)
– 反應跳步直達，缺乏明確的輸入與輸出形。



方程式只寫下第三層的一角；四層都補上，化學證明才算完整。

MIND AI

化學方程式的四處缺口

規則被省略 (Rule)

- 方程式無法回答什麼是「酸」或「氧化劑」，類別被當成死清單。



身份被省略 (Identity)

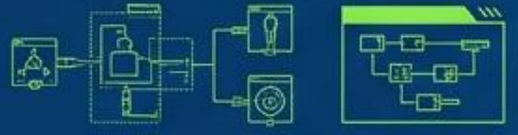
- 過程一走就散，無法追蹤沿途是不是同一個物種（如：溶於水後的 Na）。





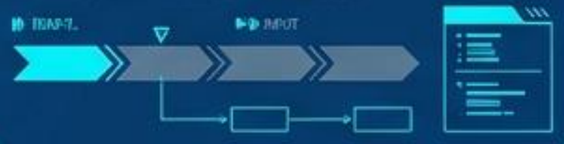
結構被省略 (Structure)

- 部件只是並列，看不出誰依存於誰（如：實驗裝置的主次）。



過程被省略 (Process)

- 反應跳步直達，看不出「吃進什麼形、吐出什麼形」。



方程式語言精確回答「量等不等」，但證明寫得準，需要每一層資訊都立體歸位。

MIND AI

構成化學證明的三件套：模型、定律、推導 —— 缺一不可

定律 (Law)

判準。提供可驗證的尺 (如: $=2\aleph_0+1$ (如:
質量守恆、勒沙特列原理、能斯特方程)。

推導 (Derivation)

推理。配平、記帳、代入，
確保每一步皆可被邏輯檢驗。

模型 (Model)

立形。聲明體系是誰、
邊界在哪、理想化條件
(如: 稀溶液、密閉容器)。



實驗複核

化學證明特有屬性：推導得證後，實驗儀器要點頭，結論才算『可複核的準』。

【模型 (立形)】 【定律 (判準)】 【推導 (推理)】 【實驗複核】



缺口	傳統寫法	補足工具
規則	封閉清單	[ ] 抽象集合：開放規則 T = (F(T), ∩(T))
身份	濃度曲線	( ) 容器集合：身份不變性公理 C = (id(C), S(C))
結構	部件並列	{ } 組成集合：BOM 判準與 remove 分級
過程	跳到產物	op 時間本形：函式 形 → 形，逐步寫明

MIND AI

[ ] 抽象集合 (屬性)

化學量 = 維度 × 刻度

旋鈕 A：維度 (Dimension / 欄位)

問「量的是什麼」？（如：物質的量、濃度、電負度）

旋鈕 B：刻度 (Scale / 格子)

問「讀到哪一格」？（如：莫耳、mol/L、飽林刻度）



數，是形裡面的小形。1 mol 不是孤零零的數字，莫耳後面永遠跟著物質，脫離物質的 mol 沒有意義。量綱檢查（Dimension Check）是最便宜、最難騙過的證明體檢。

MIND AI

( ) 容器集合 (身份)

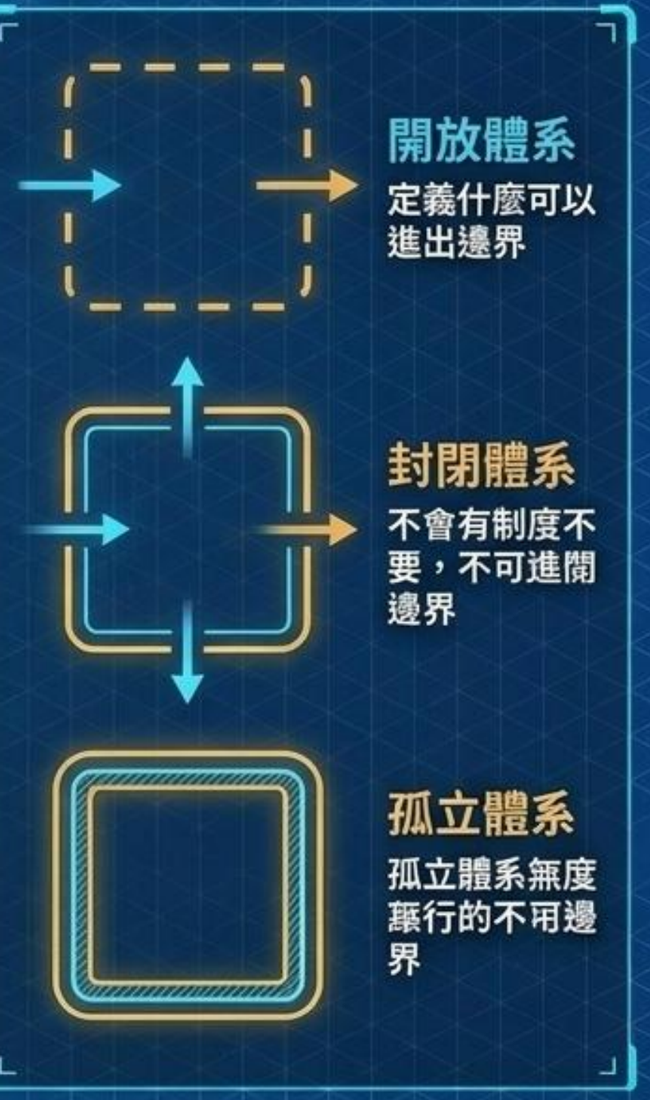
化學體系的邊界 = 身份





失去一個電子只是 S(C) 的內容替換，保險箱核心 id(C) 依然是 11（鈉）。這是不變性公理在原子尺度的化身。

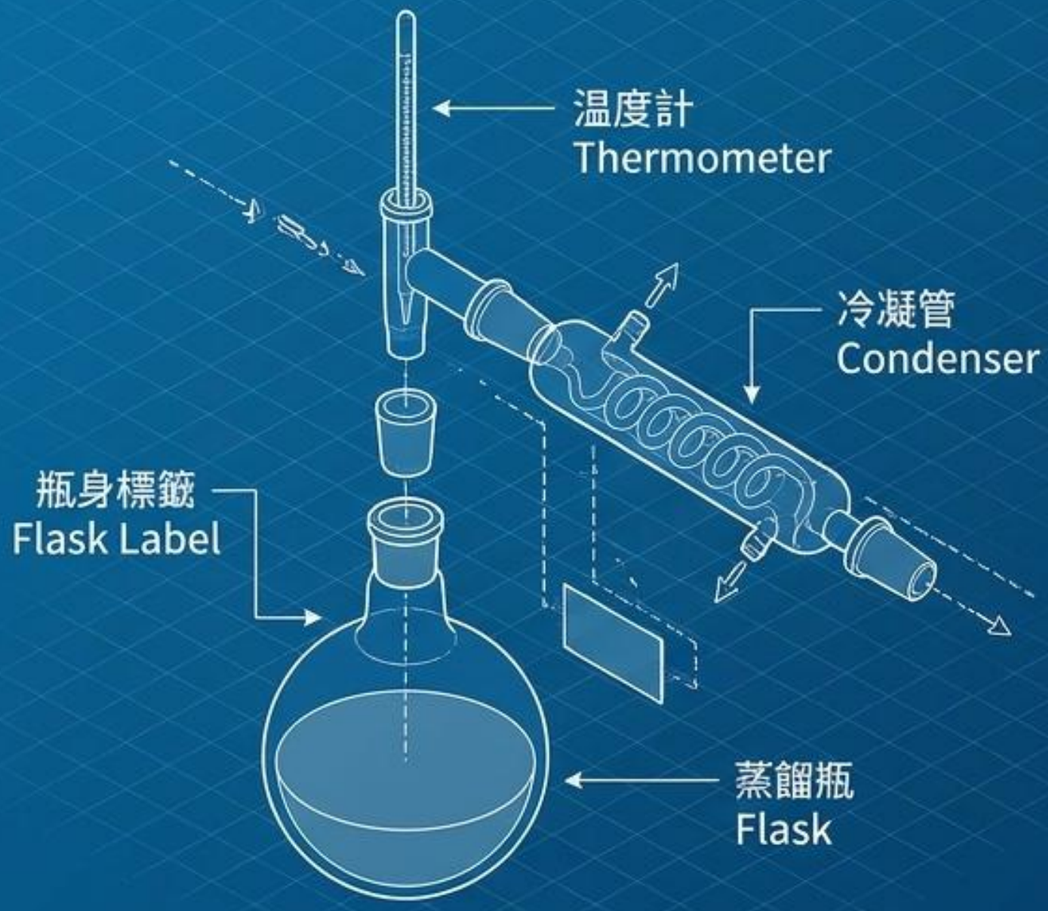
入場規則：定義什麼可以進出邊界



MIND AI

{ } 組成集合（結構）

BOM 判準與 remove 三級分級



{ Composition Tree }

Level 1: 必要件 (Essential)

remove(p,M) ≠ M

拔除冷凝管或蒸餾瓶。結論：少了它就不成整體。

Level 2: 功能降級件 (Degraded)

remove(p,M) ≡ M' ⊂ M

拔除溫度計。結論：功能缺，但身分存（仍可蒸餾）。

Level 3: 非必要件 (Non-essential)

remove(p,M) ≡ M

拔除瓶身標籤。結論：移除後完全不影響。

{ 部件清單人人會列，證明要的是「依存（Dependency）」。 }

MIND AI

op 時間本形（過程）

反應 = op: 形 → 形 (函式四問卡)

[Function Card]

函式名稱：阿瑞尼斯方程 / 法拉第電解

輸入形 (Input Type)

溫度 T 的反應
通過電量的電解池

判準 / 守恆律 (Criteria)

$$k = A \cdot e^{\frac{-Ea}{RT}}$$

$$m = \frac{Q \cdot M}{n \cdot F}$$

輸出形 (Output Type)

速率常數 k 的反應
析出產物的電解池

參數變了（如觸媒改變、Ea 改變）是「換卡」，
而不是硬套原來那張卡再怪世界不聽話。

MIND AI

普化五大領域的視覺操作總表

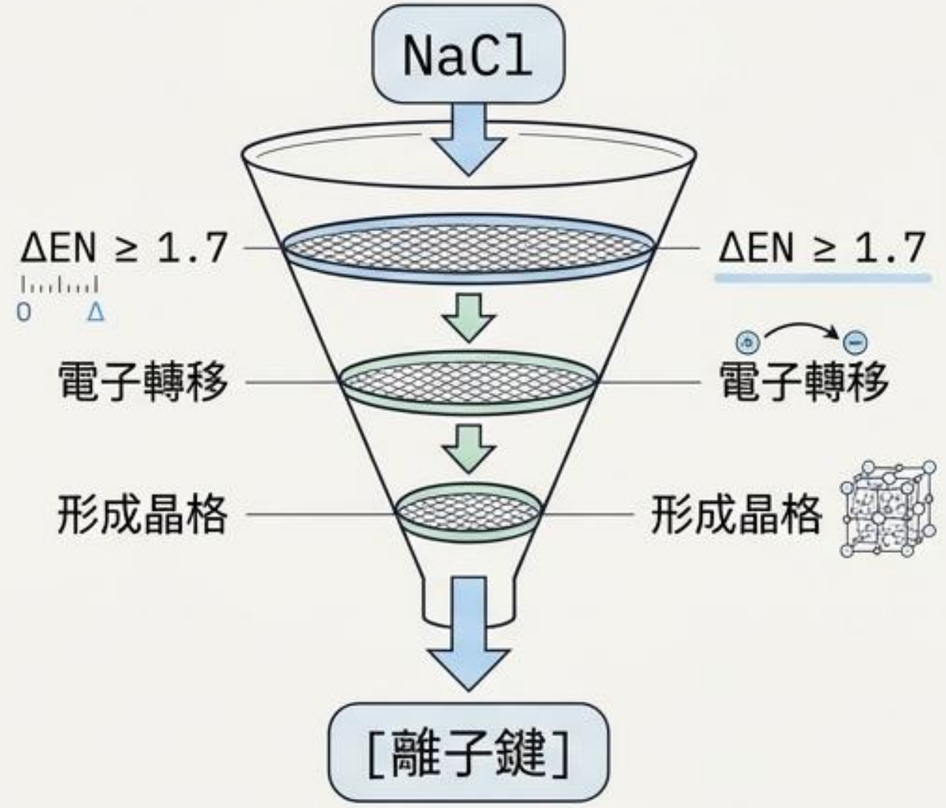
普化領域	[命題]	[判準]	[形學落點]
物質結構 (Structure)	鍵結歸類	電負度差、電子轉移、晶格	∩(T) 歸類漏斗
反應與計量 (Stoichiometry)	質量守恆	兩端同數同種原子	不變性公理 + 莫耳記帳
熱化學 (Thermochemistry)	赫斯定律	ΔH 與路徑無關	狀態函數 = 不變量
平衡與動力學 (Equilibrium)	平衡移動	Q 與 K 比大小	K 不變 = 身份不變
電化學 (Electrochemistry)	能斯特方程	$E = E^\circ - (RT/nF)\cdot \ln Q$	(　) 電池 + 函式卡

MIND AI

普化領域證明示範 (一)：鍵結歸類與質量守恆

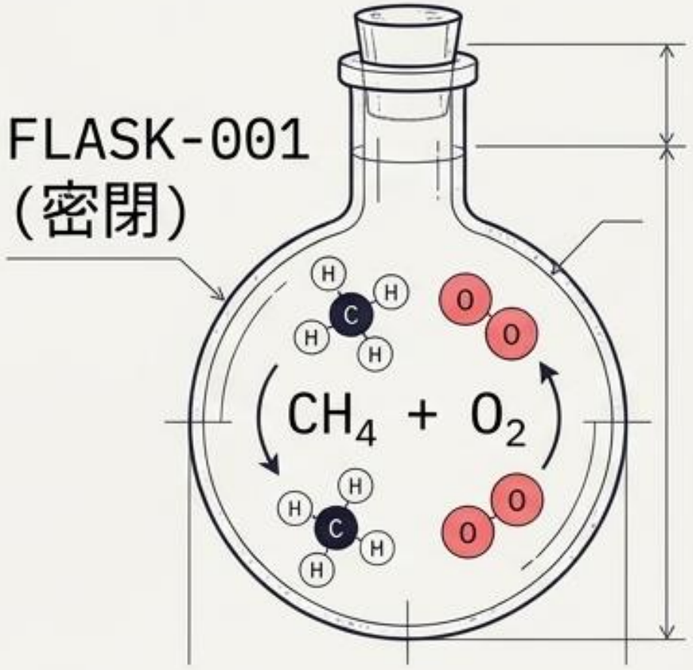
物質結構 – 離子鍵歸類

工具：[ ] 抽象類別與 ∩(T)漏斗



反應與計量 – 記帳法則

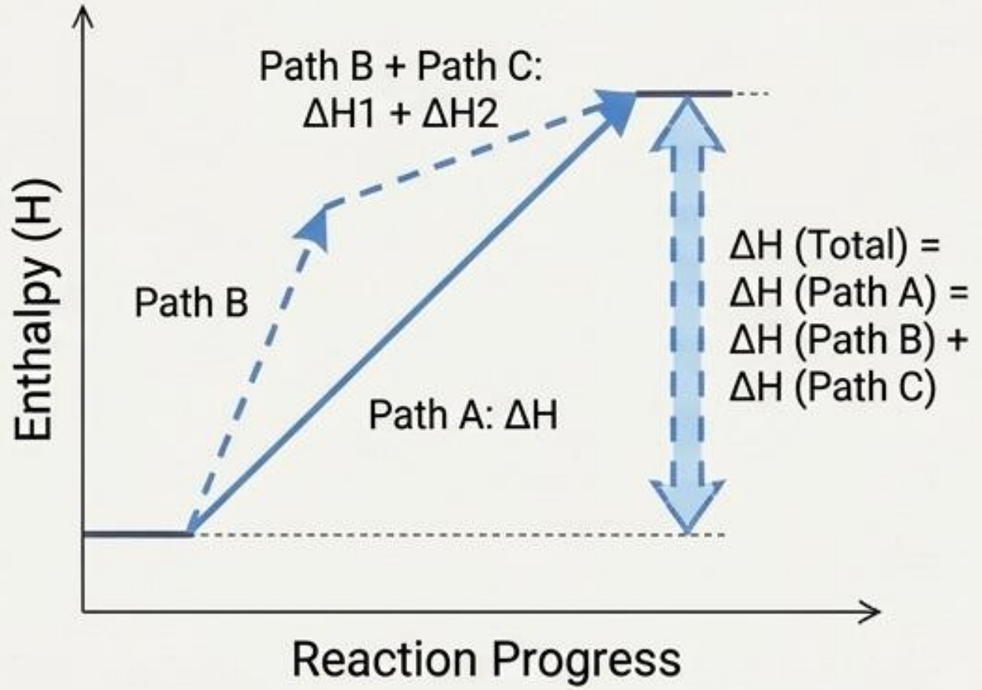
工具：( ) 入場規則 + 莫耳記帳



密閉容器 = 沒有物種進出帳本。計量係數是 BOM 重排的帳目，兩端同數同種原子即守恆。

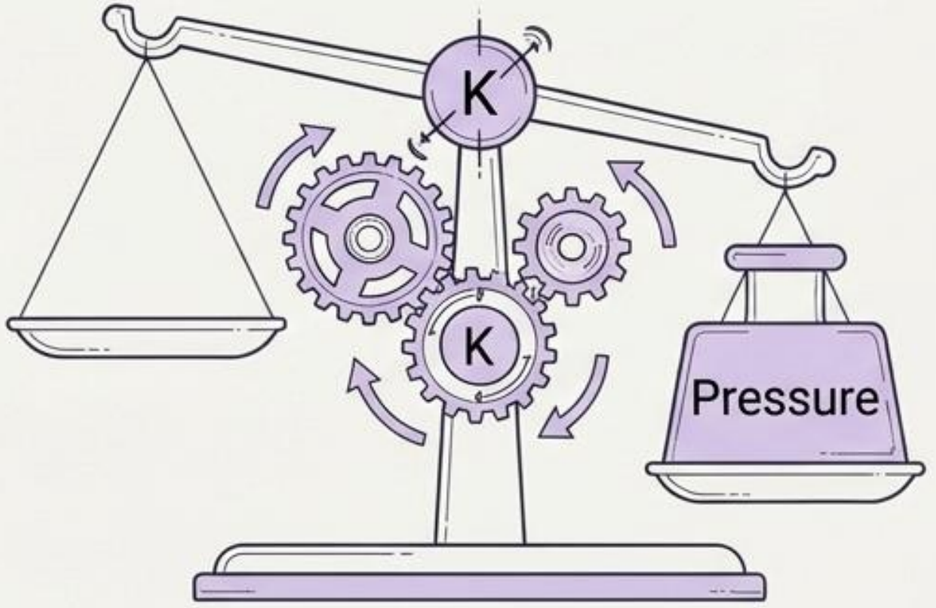
普化領域證明示範（二）：赫斯定律與勒沙特列的不變量

熱化學 – 狀態函數不變量



赫斯定律。H 是狀態函數。
過程怎麼走（路徑），ΔH 不變。

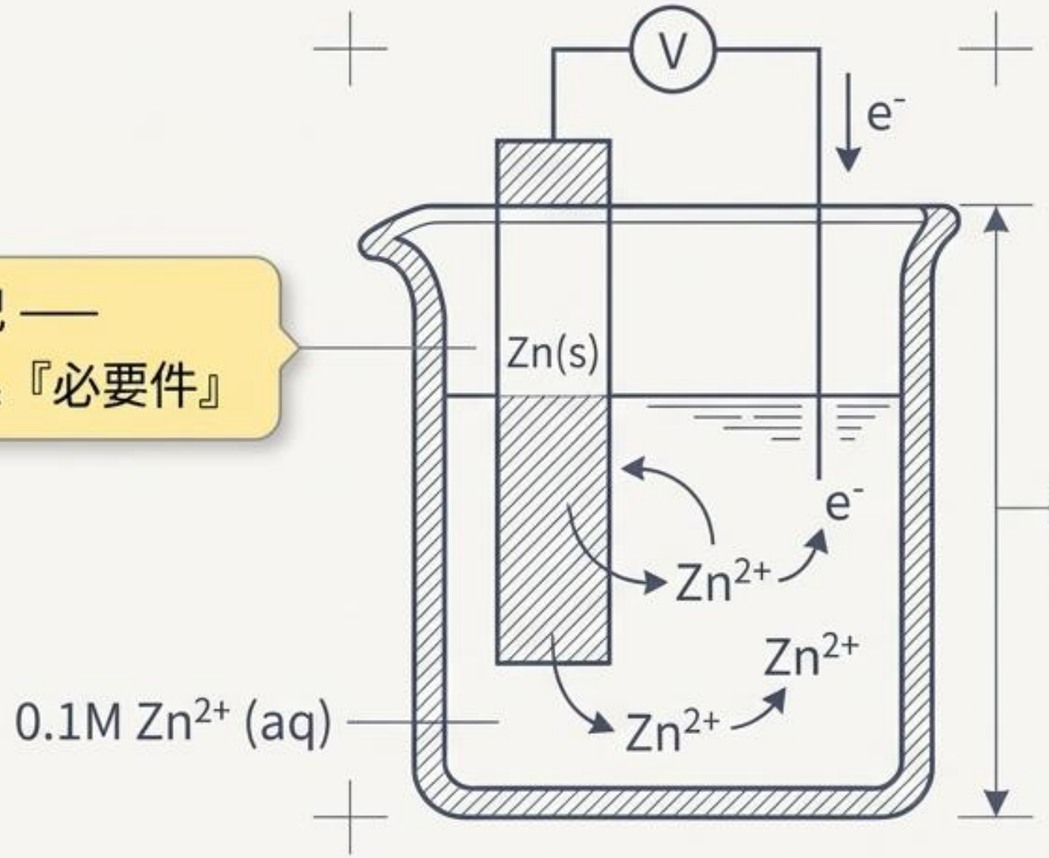
平衡與動力學 – 身份不變量



K 不變與阿瑞尼斯卡。溫度不變，K 不變。
勒沙特列原理是系統在『追回』被擾動的
身份 K（Q 與 K 比大小）。

MIND AI

普化領域證明示範 (三)：電化學的能斯特推導



{ } BOM 標記 ——
鋅電極為體系『必要件』

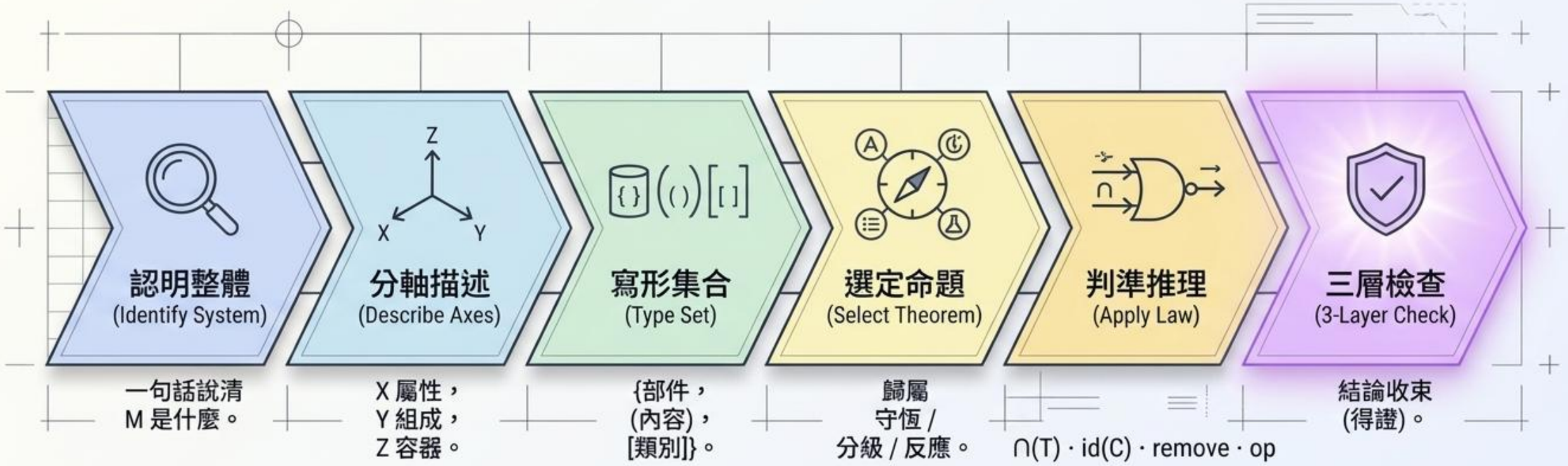
( ) 容器標記 ——
電子與離子進出，但 id(電池) 身份不變。

函式卡流 ——

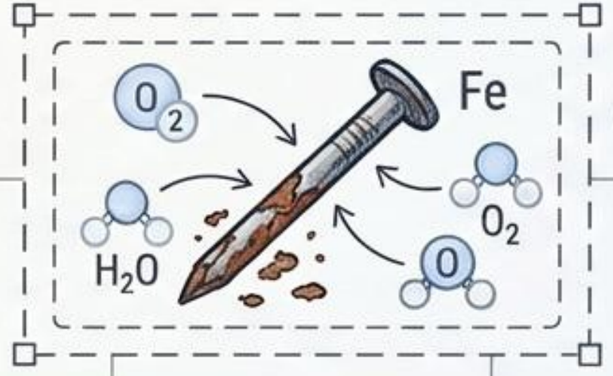
輸入形 (0.1M Zn^{2+} 電極) → 判準 (能斯特方程 $E = E° - (RT/nF)\ln Q$) → 輸出形 (電位下降 30mV)

電位變動不是破壞體系，而是內容物濃度改變導致的狀態輸出。

化學證明六步驟：走向「得證」的標準化階梯



完整範例實戰：鐵釘生鏽變重，為何質量依然守恆？



開放體系
(Open System)

立形

1 2 3

體系 M = { {鐵釘，氧氣，水}, (空氣)，[鐵鏽系] }。聲明為開放體系！

記帳推理

4 5

$4Fe + 3O_2 + 6H_2O \rightarrow 4Fe(OH)_3$。
鐵釘增加的質量 = 入帳的氧與水的質量。

三層檢查

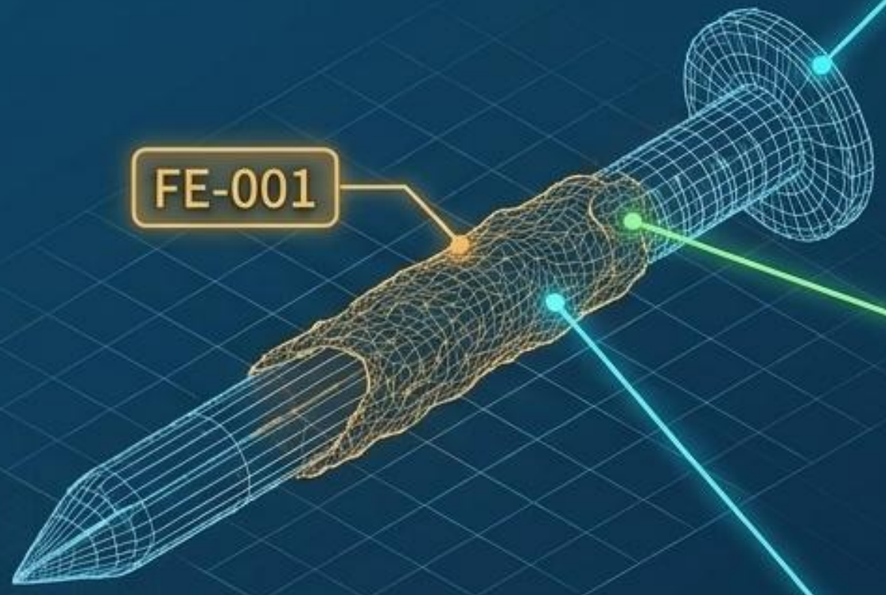
6

容器開放規則成立
→ 質量守恆過關。

【核心教訓】只稱鐵釘就說『不守恆』，是把『開放體系』當作『封閉體系』記帳
—— 誤用不在數據，在層次。

Gemini Notebook

完整案例推演：鐵釘生鏽（質量守恆）



( ) 容器層

開放體系（Open System），動態箭頭顯示空氣中的 O_2 和 H_2O 穿過虛線邊界入帳。質子數 26 的鐵原子 id 一路不變。



{ } 組成層

BOM 清單中，原本只有 {鐵釘}，反應後新增 {氧氣, 水}。

初始 BOM：	{鐵釘}
反應後 BOM：	{鐵釘, 氧氣, 水}

[ ] 屬性層

指向外層的含水氧化鐵 (鐵鏽系)，通過氧化反應的 ∩(T)。

含水氧化鐵
(Hydrated Iron Oxide)

$$Fe + O_2 + H_2O \rightarrow Fe_2O_3 \cdot nH_2O$$

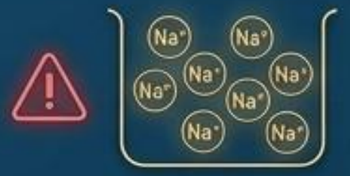
∩(T)

⚠ 誤用不在數據，在層次。只稱鐵釘就說不守恆，是把開放體系當封閉體系記帳。全體帳本總質量依然守恆。

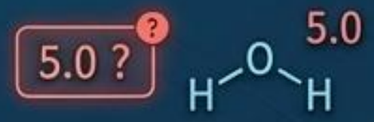
MIND AI

品管控制：五種常見的證明錯誤

⊗ 誤用 (Error)	✓ 正確寫法 (Correction)
把（ ）當一般集合 {Na+}，身份消失	離子用（ ），標上質子數鎖定身份。
把 [ ] 寫成死清單，新物種無法歸類	用 T = (F(T), ∩(T)) 開放規則。
數值不帶維度 (mol 沒帶物質)	先寫維度（哪種量），再寫刻度。
反應跳步 (輸入輸出不明)	用函式鏈逐步寫 op：形 → 形。
單層判斷下結論 (有盲點)	三層聯合檢查 $J_C \wedge J_B \wedge J_T$。

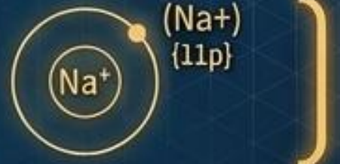


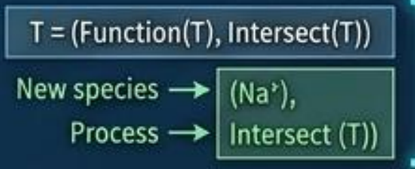


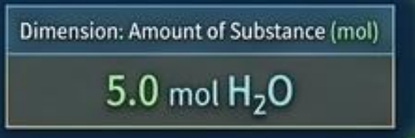


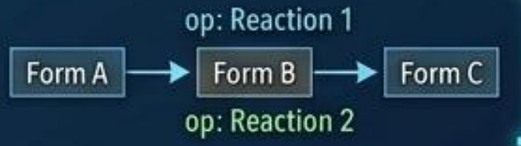














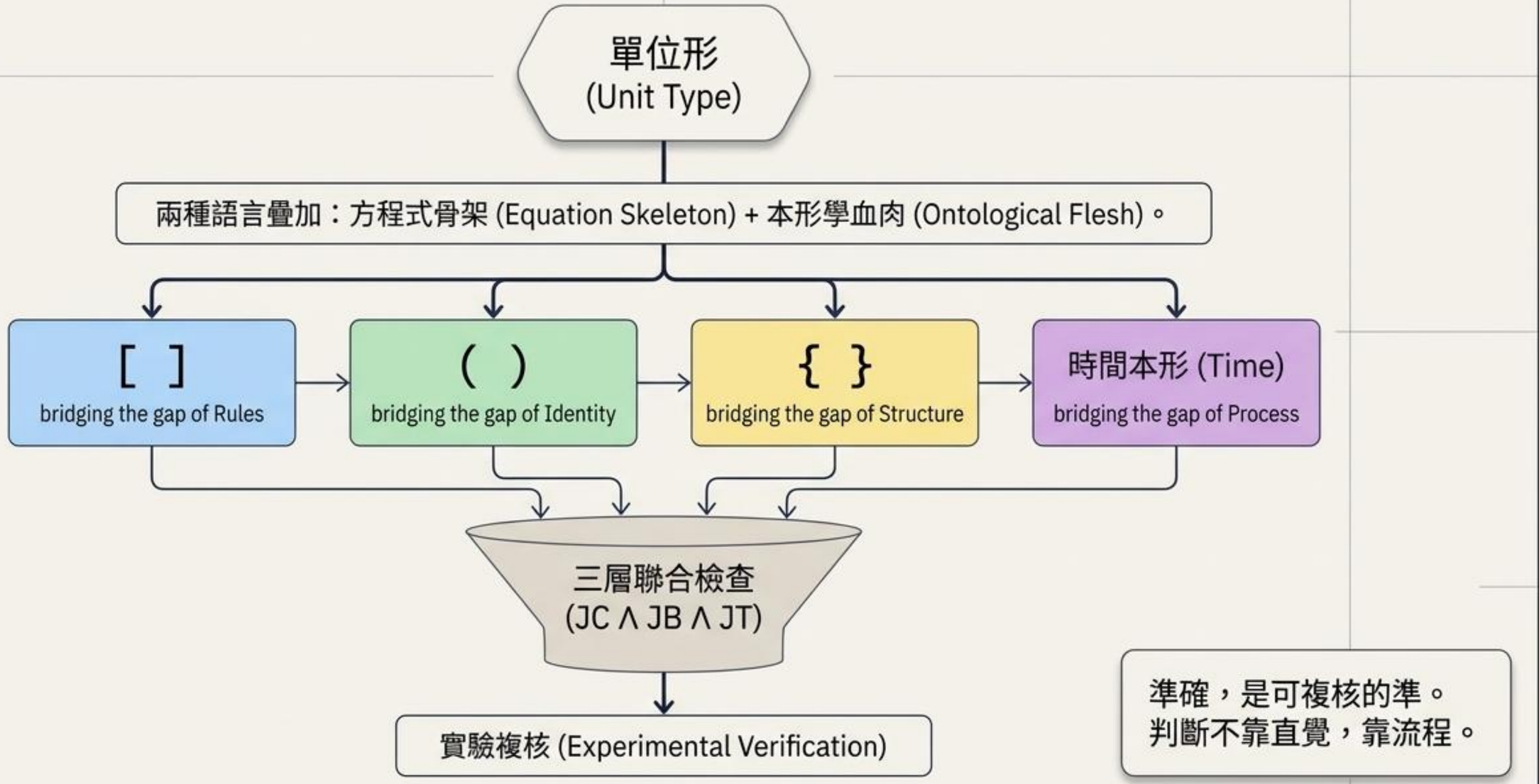
交出證明前的 8 問檢查清單 (Pre-Flight Checklist)

- [ ] 1. 體系認明了嗎？
  （能一句話說出證明的體系）
- [ ] 2. 入場規則寫明了嗎？
  （明確標示開放/封閉/孤立）
- [ ] 3. 括號用對了嗎？
  （{{ }} 部件，( ) 內容，[ ] 類別）
- [ ] 4. 身份標出來了嗎？
  （質子數或 id(C) 明確不散）
- [ ] 5. remove 分級做了嗎？
  （三級依存各有歸屬）
- [ ] 6. 函式四問齊了嗎？
  （名稱/輸入/輸出/判準齊全）
- [ ] 7. 每一步可檢驗嗎？
  （讀者能按圖索驥重現推理）
- [ ] 8. 三層聯合檢查了嗎？
  （容器/組成/抽象全數過關）

八個問題全過，證明才算『寫準』。這是四件工具的最終驗收標準。

MIND AI

系統回顧：一個化學形的完整地圖 (Ontological Map)



MIND AI

結語

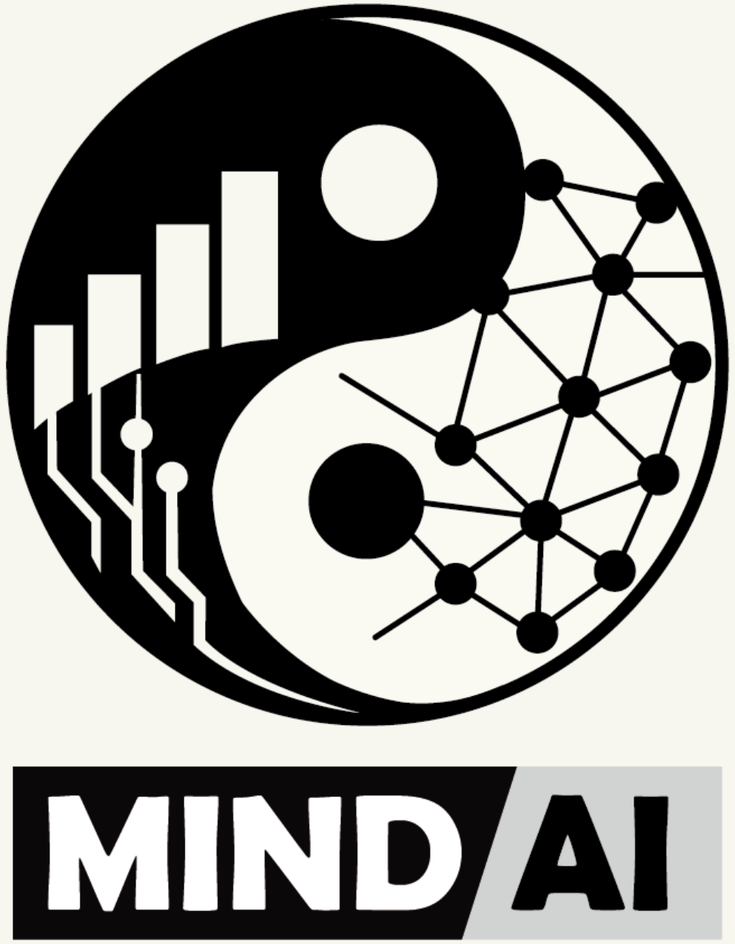
「證明寫得準，是因為每一層資訊都寫在它該在的位置上。」

空間本形把化學體系立成形。

時間本形把反應寫成函式。

準確使用方法把證明交給檢查。

LonGreat 願景：創造理解世界本質的智慧生命



「讓人工智慧不只是工具，而是真正具備理解、推理、學習與創造能力的智慧生命體系。」

從知識統一，到思維統一，最終邁向智慧統一。
這就是 LonGreat 所追求的 AGI 永恆之道。

www.longreat.net

張長豐
gamma@livemail.tw

張椁嶺
mindaiworks@gmail.com